

八卦庙金矿床高精度航磁航放特征及其找矿意义

石连成^{1,2}, 张翔^{1,2}, 陈志鹏^{1,2}, 韩鹏辉^{1,2}, 占美炎²

(1. 核工业航测遥感中心, 河北 石家庄 050002; 2. 铀资源地球物理勘查技术中心重点实验室, 河北 石家庄 050002)

八卦庙金矿床位于商丹缝合带南侧凤县—太白(凤太)金铅锌多金属矿集区, 中秦岭弧前盆地凤太热水盆地北缘的凤县二里河—八卦庙一带。矿区断裂构造发育, 以NW-NWW、NE-NEE向及近NS向为主, 且具有长期持续活动、成群成带、以张剪性断裂为主、多被岩浆岩脉充填等特征; 褶皱构造为NWW向斜贯整个矿区的大型复式褶皱。区内发育泥盆系地层, 具有从北至南明显的岩性、岩相变化(图1H)。矿区外围发育多期次、多阶段酸性侵入岩体及花岗斑岩脉、石英闪长岩脉、煌斑岩脉、闪长玢岩脉等。前人(钟建华, 1997; 王东生等, 2009; 张新虎等, 2015)对八卦庙金矿床空间分布规律、成因类型等方面研究较多, 但对其航空物探特征研究较少, 本次基于对该矿床航磁航放等特征分析, 以期对外围找矿提供依据。

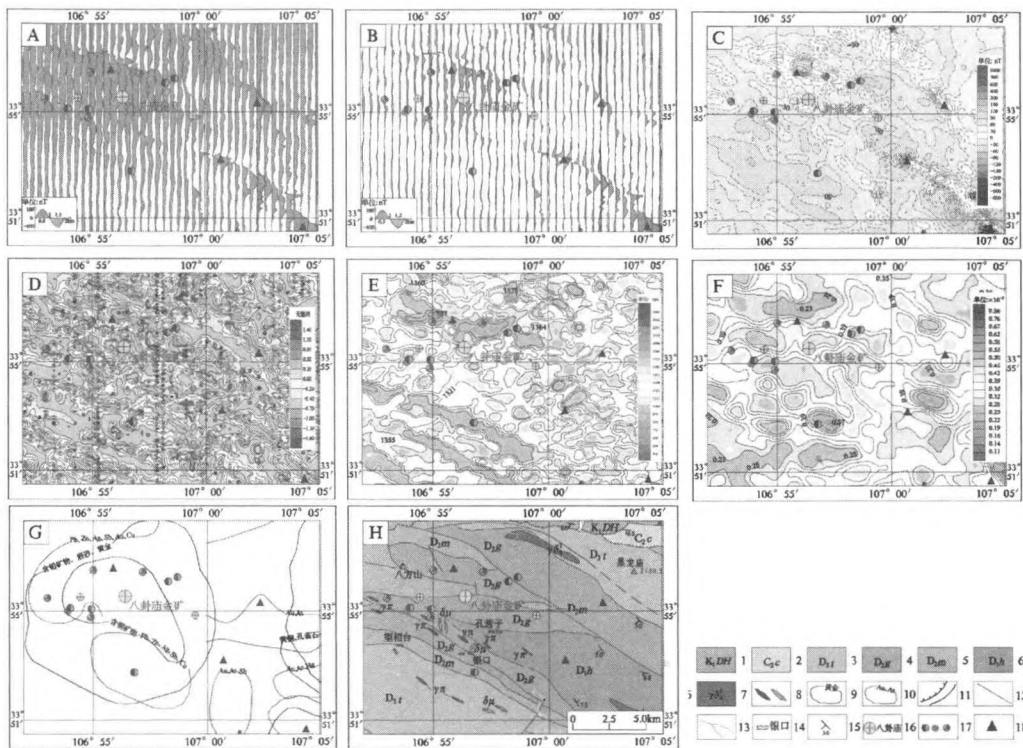
该矿床赋矿地层为中泥盆统公馆组(D_{2g})下部的细碎屑岩夹薄层碳酸盐岩, 容矿岩石为斑点状粉砂质绢云母千枚岩、铁白云质粉砂质千枚岩夹条带状热水沉积岩。矿体主要产在NNW向苏家沟—空棺沟复式向斜翼部黄梨园次级倒转复式向斜北翼, 受近EW向脆—韧性剪切带与NE向剪切断裂(节理)密集带交切部位控制。矿体呈长条状、透镜状, 在走向上和倾向上均有膨胀收缩、尖灭再现、分支复合现象。矿石的金属矿物有黄铁矿、磁黄铁矿、钛铁矿、闪锌矿、黄铜矿等, 具有弱磁性。矿石结构主要为糜棱结构、千糜结构、显微鳞片变晶结构, 具斑点状、角砾状、条带状构造。围岩蚀变主要发育在褶皱断裂破碎带中, 尤其是石英脉附近; 热液蚀变作用强烈时, 围岩褪色现象明显。蚀变类型有黄铁矿化、硅化、绢云母化、铁碳酸盐化等, 围岩蚀变分带明显, 蚀变强度以北矿带为中心, 向东、南、西强度变弱, 由地表到深部, 蚀变由弱变强。

基于对八卦庙金矿赋矿地层、控矿因素、矿体展布特征及围岩蚀变、含矿金属矿物等分析, 提取了八卦庙金矿有利的航磁航放成矿信息, 具体如下: (1) 航磁特征: 在航磁 ΔT 剖面平面图(图1A)上, 矿区泥盆系呈正磁场特征, 北西向小幅升高的正磁场区域与断裂构造位置较对应, 八卦庙金矿北侧尖峰正磁异常与已知多金属矿床对应, 三条测线反映明显, 八卦庙金矿呈“两高夹一低”正磁场特征, 两条线反应明显; 经剩余异常处理后(图1B), 矿区位于负背景场中正磁场区域, 八卦庙金矿呈南北磁场高中间低的特征, 两条线反应明显; 矿床北侧的多金属及铅锌矿床位于正负磁场过渡带上, 靠近正磁场区域。在航磁 ΔT 化极等值线平面图上(图1C), 矿区总体呈负磁场特征, 磁场值为(-30-0) nT, 北侧多金属矿床位于北西西向至近东西向正负磁场过渡部位, 磁场值为(-10-20) nT; 经斜导数处理后(图1D), 整体显示北西向、北西西向高值条带与矿区主构造方向一致, 八卦庙金矿及外围矿床、矿点以位于高值区为主, 八卦庙金矿位于北西向与近南北向高值条带交汇部位。(2) 航放特征: 在航放总计数率等值线平面图上(图1E), 为北西向低场、偏低场, 总计数率值为(835-1592)cps; 八卦庙金矿及周边金矿对应于偏低场区中局部升高地段, 铅锌及多金属矿对应于低场区。在航放F参数等值线平面图上(图1F), 矿床整体位于近东西向、北西向F参数偏高场区, F参数值为(0.35-0.42) $\times 10^{-2}$ 。(3) 地球化学特征: 在地球化学组合元素异常与重砂异常曲线图上(图1G), 八卦庙金矿及外围矿床位于土壤地球化学Pb、Zn、Ag、Sb、Au、Cu、As等组合元素异常区和含铅矿物、辰砂、黄金、含铜矿物的重砂异常区。

通过前人(冯建中等, 2002; 韦龙明, 2004; 张娟, 2016)对八卦庙金矿床的成矿地质背景、成矿规律、矿床成因等方面的研究, 和本次对八卦庙及外围矿床航磁航放特征、地球化学等特征的综合分析, 建立了凤太矿集区热水沉积—韧性剪切带型金矿找矿标志见表1。

基金项目: 中国地质调查局地质调查项目(12120115040101); 中国核工业地质局铀矿地质项目(201541)

作者简介: 石连成, 男, 1989年生, 助理工程师, 硕士, 主要从事航空物探异常查证及成矿规律预测。E-mail: slchejy@163.com



1-东河群; 2-草滩沟组; 3-铁山组; 4-公馆组; 5-猫儿川组; 6-韩城沟组; 7-花岗闪长岩; 8-岩脉; 9-重砂异常区;
10-组合元素异常区; 11-实测地质界线; 12-断裂; 13-河流; 14-居民点; 15-地层产状; 16-重点矿床及名称; 17-
铅、铜、多金属矿(床)化点; 18-航磁异常

A-航磁 ΔT 剖面平面图; B-航磁 ΔT 剩余异常剖面平面图; C-航磁 ΔT 化极等值线平面图; D-航磁 ΔT 化极斜率等值线平面图;
E-航放总计数率等值线平面图; F-航放 F 参数等值线平面图; G-地球化学组合元素异常与重砂异常曲线图; H-地质简图

图 1 八卦庙金矿综合信息显示图

表 1 凤太矿集区热水沉积-韧性剪切带型金矿找矿标志

地质标志	大地构造背景	中秦岭弧前盆地凤太热水盆地北缘
	赋矿地层	中泥盆统公馆组细碎屑岩夹薄层碳酸盐岩,
	含矿岩性	粉砂质绢云母千枚岩、铁白云质粉砂质千枚岩夹条带状热水沉积岩
	赋矿构造	北西西向的脆韧性剪切构造带
地球物理标志	围岩蚀变	黄铁矿化、硅化、绢云母化、铁碳酸盐化等, 围岩蚀变带明显
	航磁特征	航磁 ΔT 剖面“两高夹一低”正磁场特征, 北西向与近南北向斜率数高值条带交汇处, 航磁 ΔT 剩余异常剖面平面图负背景场中正磁场区域
	航放特征	位于 F 参数偏高场区($0.35\sim 0.42$) $\times 10^{-2}$, 航放总计数率北西向低场与偏低场带状伴生区域, 偏低场中局部升高地段
地球化学标志		土壤地球化学 Pb、Zn、Ag、Sb、Au、Cu、As 等组合元素异常区和含铅矿物、辰砂、黄金、含铜矿物的重砂异常区

参 考 文 献:

冯建忠, 邵世才, 汪东波, 等. 2002. 陕西八卦庙金矿脆-韧性剪切带控矿特征及成矿构造动力学机制. 中国地质, 29(1): 58-64.
韦龙明. 2004. 秦岭凤太地区八卦庙式金矿成矿地质条件及其成矿预测. 成都: 成都理工大学.
王东生, 王瑞廷, 代军治, 等. 2009. 秦岭造山带金属矿床的“二元控矿”特征. 地质学报, 83(11): 1719-1729.
钟建华. 1997. 八卦庙金矿控矿构造研究. 大地构造与成矿学, 21(1): 76-82.
张新虎, 任丰寿, 余超, 等. 2015. 甘肃成矿系列研究及矿产勘查新突破. 矿床地质, 34(6): 1130-1142.
张娟. 2016. 陕西凤太矿集区八卦庙超大型金矿床成矿过程与成矿机制研究. 北京: 中国地质科学院.